W09B · 실험 기록지와 복습 점검

2026-10-28 · 주교재6.1–6.3 · 예상 → 실행 → 한 조건 비교 → 근거 설명 → 새로운 사례

1. 실행 준비 기록

항목	나의 기록
Python·패키지 버전	
CPU/GPU 및 실행 모드	
데이터 revision·학습/검증/test 문서 수	
모델 ID·revision·seed	
입력 길이·학습 횟수·배치 크기·학습률	

Colab A/B는 각각 새 사본에서 첫 셀부터 실행합니다. 설치 버전을 바꾸기 전에 이전 모듈을 import했다면 런타임을 재시작합니다. 다운로드 실패와 모델 로드 실패를 구별하고, 오류가 난 경우 가짜 결과로 대체하지 않습니다.

2. 입력·정답·학습 대상부터 적기

비교 항목	A · 뉴스 분류	B · 뉴스 이어쓰기	지시 데이터 설계
입력은 무엇인가?			
정답은 어디에서 오는가?			
출력의 크기·형태는?			
이번에 가중치를 학습했는가?			
사용한 손실·평가는?			

지시 데이터 형식화 활동과 SFT 학습은 구별하여 적습니다.

3. 필수 활동과 확장 활동

목표·힌트·자가 점검은 각 노트와 Colab의 같은 ID에 있습니다. 필수 활동을 먼저 수행하고 확장 활동으로 비교를 넓힙니다.

ID	구분	활동	내가 확인한 근거
A1	필수	입력 변화와 가중치 학습 구별·사전 예측	
A2	확장	정답 클래스 확률과 cross-entropy 계산	

ID	구분	활동	내가 확인한 근거
A3	필수	토큰·마스크·분류 정답의 크기 관찰	
A4	필수	역전파와 가중치 갱신 디버깅	
A5	확장	불균형 분류의 정확도·F1 비교	
A6	확장	인코더 고정에 대한 가설과 파라미터 수	
B1	확장	주제 라벨 제거와 다음 토큰 정답 구별	
B2	필수	다음 토큰 정렬·EOS/PAD 오류 수정	
B3	확장	평가 NLL의 유효 토큰 분모 계산	
B4	확장	학습 변화와 생성 설정 변화 통제	
B5	필수	지시 데이터 작성·독립 평가 사례 설계	
B6	필수	나의 설명 함수와 웹앱 위젯 연결	

4. 실험 하나를 깊이 설명하기

단계	작성할 내용	나의 기록
예상	실행 전에 결과와 이유를 한 문장으로 적기	
고정한 조건	같은 모델 시작점·분할·입력·seed·설정	
바꾼 조건	한 번에 바꾼 한 가지	
관찰	수치·출력·파라미터 변화·실행시간	
해석	예상과 같거나 달랐던 이유·추가 확인	
한계	이 결과로 아직 말할 수 없는 것	

실험 기록의 숫자를 적을 때는 **어떤 데이터의 몇 개 문서/토큰으로 계산했는지**도 남깁니다. 실제로 학습한 결과와 제공된 과거 실행 기록을 읽은 결과는 실행 모드에 표시합니다.

5. 학습 전후 비교

관찰	A · 분류	B · 생성
학습 전 validation 지표		
학습 후 같은 validation 지표		
실제 가중치 일부의 변화		
오류·생성 결과에서 관찰한 점		
최종 test 조건과 한계		

학습 손실이 낮아진 사실, validation 변화, 생성 문장 변화, 사실성·지시 이행을 구별합니다. 문장이 같더라도 가중치와 확률분포는 달라졌을 수 있습니다. 현재 모델의 출력이 마음에 들지 않아 프롬프트까지 바꾸었다면 그 비교에서는 두 변화가 섞였음을 적습니다.

6. 웹앱 확인 기록

- 모델·데이터 준비를 마치고 앱을 실행했는가?
- 입력 위젯 순서와 callback 인자 순서, 반환값과 출력 순서를 확인했는가?
- 버튼을 눌러 실제 결과와 설정을 함께 보았는가?
- 조건 하나를 바꾸고 예상·관찰·설명을 구별했는가?
- 지시 데이터 버튼이 모델을 학습시키지 않는다는 상태 표시를 확인했는가?
- JSON 내보내기를 제공한 경우 현재 관찰과 일치하는가?

이 확인 항목의 실행·연결 방법은 Colab B6와 API 안내를 참고합니다. 공유 URL은 현재 런타임 동안 유지됩니다.

7. 복습 점검 8문항

먼저 자기 말로 답한 뒤 별도 복습 해설을 확인합니다.

1. 문장 분류 labels와 causal LM labels의 크기와 의미는 어떻게 다른가?
2. validation과 최종 test를 구별하는 이유는 무엇인가?
3. 사전학습 모델의 새 분류 헤드 초기화 메시지는 무엇을 뜻하는가?
4. padding과 truncation은 어떻게 다르며 attention mask는 무엇을 표시하는가?
5. 정확도가 높아도 소수 클래스의 오류를 놓칠 수 있는 이유는 무엇인가?
6. EOS와 PAD의 ID가 같을 때 실제 EOS 정답을 보존하려면 무엇을 확인해야 하는가?
7. 프롬프트 변경과 실제 파인튜닝을 구별할 실행 증거는 무엇인가?
8. 지시 데이터 형식화, SFT 학습, 지시 이행 평가를 구별해야 하는 이유는 무엇인가?

8. 새로운 사례로 옮겨 설명하기

뉴스 대신 제품 리뷰의 감정 분류 또는 짧은 제목 생성을 선택합니다. **A1의 틀을 새 사례에 적용**하여 입력·정답·손실·학습 대상·평가를 설명합니다. 이 활동의 자기 점검 기준은 정확한 숫자의 재현보다 각 선택의 이유와 평가 범위를 설명했는지입니다. 성적 제출 과제가 아니라 수업 중 이해를 확인하는 활동입니다.